

KURO 사용 가이드

한국어 | [English](#) Site-Directed Mutagenesis (SDM) 프라이머 배치 설계 데스크톱 앱. 변이 목록(텍스트/EVOLVEpro CSV)과 템플릿 시퀀스(GenBank/SnapGene)를 입력하면 overlap extension 방식 SDM 프라이머 쌍을 자동 설계한다.

1. 빠른 시작

1. 앱을 실행하면 사이드카(Python 백엔드)가 자동으로 연결된다. 상태 표시줄에 "Ready"가 나타날 때까지 대기.
2. **Browse** 버튼으로 시퀀스 파일(GenBank .gb / SnapGene .dna)을 불러온다.
3. CDS Start ATG가 자동 선택된다 (가장 긴 ORF 기준). 필요 시 드롭다운에서 변경.
4. 변이 목록을 텍스트로 입력하거나 EVOLVEpro CSV를 로드한다.
5. Codon 전략을 선택한다: Min. changes (WT 대비 최소 변이) 또는 Optimal (E. coli 최적 코돈).
6. Mutations 개수를 설정한다 (기본 95, 96개 초과 시 multi-plate 자동 생성).
7. (선택) Advanced Options에서 Tm 타겟, GC% 범위 조정.
8. **Design Primers** 클릭.
9. 프라이머 테이블이 생성된다. Mutation 컬럼 클릭 시 아미노산 위치 순 정렬 가능.
10. Fwd/Rev 서열을 클릭하면 후보 비교 팝오버가 열린다. HP 컬럼을 클릭하면 hairpin/homodimer 상세 정보를 확인할 수 있다.
11. File 메뉴에서 Export Excel / Save Workspace로 내보내거나 세션을 저장한다.

The screenshot shows the KURO application window with a menu bar (KURO, File, Help) and a status bar (Ready). The main interface is divided into two panels. The left panel contains the 'INPUT' and 'PARAMETERS' sections. The 'INPUT' section has a 'Sequence File' field with a 'Browse' button and a text area for 'Mutations' containing 'Q232A', 'Y233A', 'E335A', and '...'. The 'PARAMETERS' section has a 'Target Gene' field with a placeholder 'Load a sequence file first', a 'Codon' dropdown set to 'Min. changes (fewest nt changes from WT)', a 'Mutations' input set to '95' with a '1 plate(s)' label, and an 'Advanced options...' link. Below these are 'Design Primers' and 'Clear All' buttons. The right panel is mostly empty with a placeholder text 'Load a sequence file (FASTA / SnapGene) and enter mutations to design SDM primers' and a message at the bottom 'Plate map will appear after primer design'.

초기 실행 화면

2. FASTA 파일 준비

형식 요구 사항

- Single record FASTA (레코드 1개만 포함)
- 대문자 서열 권장 (소문자도 내부에서 자동 변환됨)
- 플라스미드 전체 서열을 포함해야 한다 (CDS만 별도 추출하지 않음)

```
>pSHCE-dmpR_20160502 (4532 bp)
AAATTCCGGATGAGCATTCATCAGGCGGGCAAGAATGTGAATAAAGGCCGG...
```

CDS 시작 위치 확인 방법

KURO는 CDS 시작 코돈(ATG) 위치를 0-based index로 받는다.

SnapGene에서 확인:

1. 플라스미드 맵에서 타겟 유전자의 CDS feature를 클릭
2. Feature 정보에서 시작 위치를 확인
3. SnapGene는 1-based이므로, 표시된 값에서 1을 뺀다

Benchling에서 확인:

1. Sequence Map에서 타겟 CDS annotation을 선택
2. 시작 위치를 확인하고 1을 뺀다 (Benchling도 1-based)

텍스트 에디터에서 확인:

1. FASTA 서열에서 타겟 ATG를 찾는다
2. 서열 첫 염기를 0으로 세어 ATG 위치를 계산한다

KURO는 FASTA 로드 시 서열 내 모든 ATG 위치를 자동 탐색하고, 각 ATG에 대해 downstream ORF 길이를 계산하여 가장 긴 ORF를 가진 ATG를 자동 선택한다.

3. 변이 입력

텍스트 입력

한 줄에 변이 하나씩 입력한다. 형식: {WT아미노산}{위치}{MT아미노산}

Q232A
Y233A
E335A
E167A
K200A

- 아미노산은 1-letter code 대문자
- 위치는 1-based (CDS 첫 메티오닌 = 1)
- 빈 줄은 무시됨

EVOLVEpro CSV 입력

EVOLVEpro 모드를 선택하고 Browse 버튼으로 EVOLVEpro 출력 CSV를 로드한다.

- variant와 y_pred 열이 포함된 CSV
- y_pred 내림차순으로 정렬하여 Mutations 설정값만큼 자동 선정 (기본 95개)
- **위치 다양성(Position diversity)** (선택): 체크박스를 활성화하면 아미노산 위치당 최대 N개로 제한. 같은 위치에 고점수 변이가 집중될 때 (예: Q10A, Q10L, Q10V) 위치당 대표만 유지하여 탐색 범위를 다양화
- 로드 후 텍스트 영역에서 직접 편집 가능

The screenshot shows the KURO web interface for EVOLVEpro. The 'INPUT' section includes a 'Sequence File' field with a 'Browse' button and a text area for 'Mutations' containing a list of variants (N267F, Q163W, G281, I132P, Y41H, S275R, K48N, etc.). Below the mutations list, it says '95 mutations entered (95 validated)'. The 'PARAMETERS' section includes 'Target Gene' (synR) 1957-3100 (381 aa) synthetic regulon, 'Codon' (Min. changes (fewest nt changes from WT)), 'Mutations' (95), and 'Plate(s)' (1 plate(s)). There are 'Design Primers' and 'Clear All' buttons. The bottom status bar indicates 'EVOLVEpro: 95 variants loaded (y_pred sorted)'.

변이 목록 입력

4. 파라미터 설정

Target Gene

시퀀스 로드 시 CDS 유전자가 자동 감지되어 드롭다운으로 표시된다.

- GenBank 파일: CDS feature에서 유전자명과 위치 자동 추출. [유전자명] start-end (aa) 형식
- FASTA 파일: 가장 긴 ORF를 자동 감지. (ORF1) start-end (aa) 형식
- 가장 긴 유전자가 자동 선택됨
- 잘못된 유전자 선택 시 WT 아미노산 검증에서 에러 발생

Codon

변이 코돈 선택 전략을 결정한다.

전략	설명
Min. changes (기본)	WT 코돈 대비 최소 염기 변이 수를 가진 코돈을 우선 선택. 프라이머 내 변이 위치가 적어 합성 정확도에 유리
Optimal	E. coli K-12 codon usage frequency가 가장 높은 코돈을 우선 선택. 발현 최적화에 유리

두 전략 모두 대안 코돈도 후보로 시도하여 penalty가 낮은 프라이머 쌍을 선택한다.

Mutations

최종 성공 개수 목표를 설정한다 (기본값 95). "Fill on failure" 활성화 시 일부 mutation이 실패하면 다음 순위 후보로 자동 대체하여 목표 수를 채운다. 비활성화 시 정확히 N개만 시도하여 실패 수만큼 적게 반환된다. 96개 초과 시 Plate Map이 multi-plate로 자동 분할되며, < > 버튼으로 plate 간 이동할 수 있다. 각 plate의 Rev는 같은 plate의 Fwd mutation에 대응하는 reverse primer만 포함된다.

Advanced Options

"Advanced options..." 링크를 클릭하면 접이식 패널이 펼쳐진다. 설정하지 않으면 기본값으로 설계된다.

파라미터	기본값	설명
Tm Fwd	62°C	Forward 프라이머 전체 Tm 목표
Tm Rev	58°C	Reverse 프라이머 전체 Tm 목표
Tm Overlap	42°C	Overlap 영역 Tm 목표
GC%	40-60%	GC 함량 허용 범위. 범위 밖 프라이머에 penalty 부여
Primer length limit	Off	활성화 시 Fwd/Rev min/max 프라이머 길이(bp) 설정 가능. 기본값: Fwd 18-45, Rev 18-30
Fill on failure	On	일부 mutation 설계 실패 시 다음 순위 mutation으로 자동 대체하여 요청 수 채움

Tm 계산은 SantaLucia 1998 모델을 사용하며, 폴리머라제 종류와 무관하게 동일한 계산 조건(mv_conc=50 mM, dna_conc=250 nM)을 적용한다. 프라이머는 한 번 설계되면 어떤 폴리머라제를 사용하든 동일한 서열을 주문하므로, Tm 계산 방법을 폴리머라제별로 변경할 필요가 없다.

5. 프라이머 테이블과 Tm 조건 해석

테이블 열 설명

열	설명
#	입력 순서 (EVOLVEpro y_pred 내림차순 기준)

Forward/Reverse Primer를 제외한 모든 컬럼은 헤더 클릭으로 정렬 가능. 현재 정렬 순서가 Excel plate map export에도 반영된다. Mutation | 변이 표기 (예: Q232A). 헤더 클릭 시 aa 위치 순 정렬 || Forward Primer | 전체 forward 프라이머 서열. 클릭 시 후보 비교 팝오버 || Reverse Primer | 전체 reverse 프라이머 서열. 클릭 시 후보 비교 팝오버 || Fwd / Rev | 프라이머 길이 (bp) || Tm F / Tm R | 전체 프라이머 Tm || Tm Ov | overlap 영역 Tm || Tol | 적용된 Tm tolerance (Fwd/Rev 각각 $\pm$ 값으로 표시) || Pen | penalty 점수 (Tm 편차 + GC% 편차 + 코돈 변이 수 + hairpin/homodimer 합산) || Cand | 해당 변이의 프라이머 후보 개수. 클릭 시 정렬 가능 || OT | Off-target 검출 여부. !! 클릭 시 결합 위치·strand·Tm 상세 팝오버 || HP | Hairpin/Homodimer worst Tm. 클릭 시 상세 팝오버 (Tm, dG kcal/mol) || GC% F / GC% R | 전체 프라이머 GC 함량 (40-60% 범위 권장) || WT / MT | 야생형/변이 코돈. MT tooltip은 선택한 코돈 전략에 따라 변경됨 |

Tm 이중 조건

SDM overlap extension PCR에서 primer-template annealing이 primer-primer annealing보다 강해야 한다.

조건: $Tm_no_fwd > Tm_overlap + 5$ AND $Tm_no_rev > Tm_overlap + 5$

- **OK (초록):** 두 non-overlap Tm 모두 overlap Tm보다 5도 이상 높다. 정상 PCR 조건에서 작동할 가능성이 높다.
- **FAIL (빨강):** 조건 미충족. overlap 영역에서 primer dimer가 형성될 위험이 있다.

GC 함량

- 권장 범위: 40-60%
- 40% 미만 또는 60% 초과 시 penalty가 부여된다
- 35% 미만 또는 65% 초과 시 경고 메시지가 표시된다

경고 메시지

경고	의미
Forward primer too long: N bp	프라이머 길이가 60 bp 초과. 합성 비용 증가 및 품질 저하 가능
Reverse primer too long: N bp	동일
Fwd GC% out of range: N%	Forward 프라이머 GC%가 35% 미만 또는 65% 초과
Rev GC% out of range: N%	Reverse 프라이머 GC%가 35% 미만 또는 65% 초과
Tm condition not met	Tm 이중 조건 미충족. 다른 폴리머라제 프로파일 사용 권장
Fwd hairpin Tm=X°C (dG=Y kcal/mol)	Forward 프라이머 hairpin 구조 Tm이 40°C 초과
Fwd homodimer Tm=X°C (dG=Y kcal/mol)	Forward 프라이머 homodimer Tm이 40°C 초과

프라이머 설계 완료 — 결과 테이블

Forward 또는 Reverse 서열을 클릭하면 후보 비교 팝오버가 열린다. candidate가 1개뿐이어도 클릭하여 커스텀 프라이머를 입력할 수 있다.

각 후보에 대해 아래 수치를 비교할 수 있다:

- 각 후보에 3개 버튼이 표시된다:

- **Both:** Forward + Reverse 모두 교체
- **F:** Forward만 교체 (Reverse는 현재 값 유지)
- **R:** Reverse만 교체 (Forward는 현재 값 유지)

Reverse 전파: Reverse를 변경하면 동일 아미노산 위치의 모든 mutation에 자동 전파된다. 같은 위치의 mutation은 동일한 overlap 영역을 공유하므로 reverse primer도 동일해야 한다.

수동 교체된 프라이머는 결과 테이블에서 **amber 배경 하이라이트**로 표시되어 자동 선택과 구분된다.

커스텀 프라이머 입력

팝오버 하단에서 Forward 서열을 3파트로 분리 입력한다:

- **Overlap** (파란색 입력): 5' 말단 overlap 영역
- **Codon** (빨간색 입력): 변이 코돈 (3bp)
- **Downstream** (검정 입력): 3' 말단 downstream 영역

Reverse는 단일 입력. **Evaluate** 클릭 시 Tm, GC%, hairpin/homodimer, off-target이 계산되어 보라색 배경 "custom" 행으로 추가된다. 커스텀 후보는 팝오버를 닫아도 유지된다. **Use** 버튼으로 적용하거나 x 버튼으로 삭제할 수 있다.

실패한 돌연변이 재시도

결과 테이블 아래 Failed 섹션에서 실패한 돌연변이 태그를 클릭하면 팝업이 열린다. 두 가지 복구 방법을 제공한다:

파라미터 조절 재시도: Tm 목표, GC% 범위, 프라이머 길이 제한, tolerance 최대값을 조절한 뒤 **Retry** 클릭. 해당 돌연변이만 조절된 파라미터로 재설계하여 최대 10개 후보를 penalty 순으로 표시. **Select** 클릭 시 결과 테이블에 추가.

수동 입력: "Or enter manually..." 펼쳐서 Forward (Overlap + Codon + Downstream)와 Reverse 서열을 직접 입력. **Evaluate** 클릭 시 Tm, GC% 등 계산 후 결과에 추가.

7. 내보내기

Excel (.xlsx)

File 메뉴 > Export Excel

plate별로 4개 시트가 생성된다. 96개 초과 시 multi-plate로 분리 (Fwd List 1, Fwd Plate 1, Rev List 1, Rev Plate 1, ...). Rev plate는 같은 번호의 Fwd plate에 포함된 mutation에 대응하는 reverse primer만 포함된다 (Fwd-Rev 짝짓기).

각 plate 시트 구성:

1. **Fwd List** 시트: Forward 프라이머 리스트 (Well, Primer Name, Sequence, Length, Tm, Tm_Overlap, WT_Codon, MT_Codon, Mutation). 초록 배경.
2. **Fwd Plate** 시트: Forward 96-well plate 배치 (mutation_F 형식). 초록 배경.
3. **Rev List** 시트: Reverse 프라이머 리스트 (중복 제거됨, _R 접미사, Fwd List와 동일 컬럼). 주황 배경. 여러 mutation이 공유하는 프라이머는 파란 배경.
4. **Rev Plate** 시트: Reverse 96-well plate 배치 (mutation_R 형식). 공유 프라이머 파란 배경.

색상은 프로그램 UI와 동일:

- 초록: Forward 프라이머
- 주황: Reverse 프라이머 (단독)
- 파란: Reverse 프라이머 (여러 mutation 공유)

올리고 합성 업체에 주문할 때 Fwd List / Rev List 시트를 바로 사용할 수 있다.

Workspace (.kuro.json)

File 메뉴 > Save Workspace

현재 세션 상태를 .kuro.json 파일로 저장한다. 저장 항목:

- 시퀀스 파일 경로, 선택된 유전자
- 변이 목록, 입력 모드, 파라미터 (코돈 전략, 폴리머라제, 변이 개수)
- 설계 결과 (프라이머 테이블, 실패 목록, plate map, 정렬 상태)

File 메뉴 > Load Workspace로 저장된 세션을 복원하면 이전 화면이 그대로 표시된다.

The screenshot shows the KURO software interface. On the left, the 'INPUT' panel shows a 'Sequence File' section with a 'Browse' button and a 'Synthetic plasmid for KURO SDM primer des...' section with a 'Browse' button. Below these are 'Mutations' and 'Position diversity' sections. The 'PARAMETERS' panel shows 'Target Gene: [synR] 1957-3100 (381 aa) synthetic regul...', 'Codon: Min. changes (fewest nt changes from WT)', 'Mutations: 95', and 'Advanced options...'. A 'Design Primers' button is at the bottom of the parameters panel. The main area displays a table of mutations and primers. The table has columns for #, Mutation, Forward Primer, Reverse Primer, Fwd, Rev, Tm F, Tm R, Tm Ov, Tol, Pen, Cand, OT, HP, GC% F, GC% R, WT, and MT. Below this table is a 'Forward (91)' and 'Reverse (84)' section with a grid of 12 columns and 12 rows. The grid contains various mutation names and their corresponding primer sequences. At the bottom, there is a status bar showing '91/95 designed | Tm: 91/91' and '91/95 designed | Tm OK: 91/91'.

Plate Map — 96-well 배치

Clear All

사이드바 하단의 **Clear All** 버튼으로 모든 입력과 설계 결과를 초기화할 수 있다.

8. 트러블슈팅

"expected WT amino acid X at position N, but codon YYY encodes Z"

CDS Start 위치가 잘못 지정되어 코돈 프레임이 어긋난 경우. Target Gene 드롭다운에서 선택된 유전자가 의도한 CDS와 일치하는지 확인. SnapGene/Benchling에서 CDS annotation 위치를 재확인 (1-based → 0-based 변환 필요).

Tm 조건 미충족 (FAIL이 많은 경우)

Overlap 영역 Tm이 너무 높아 non-overlap Tm과 5도 차이를 확보하지 못한 경우.

1. **Tm 타겟 조정:** Advanced Options에서 Tm Fwd/Rev 타겟을 높이면 non-overlap 길이가 증가하여 overlap Tm과의 차이가 커진다.
2. **후보 비교 활용:** Fwd/Rev 서열 클릭 → 후보 팝오버에서 Tm 조건이 더 나은 대안을 선택하거나 커스텀 프라이머 입력.
3. **실패 mutation 재시도:** 실패한 mutation 태그 클릭 → 파라미터 조절 → 완화된 조건으로 Retry.

"CSV file missing required 'mutation' column"

CSV 첫 행에 mutation이라는 열 이름이 정확히 포함되어야 한다 (대소문자 구분).